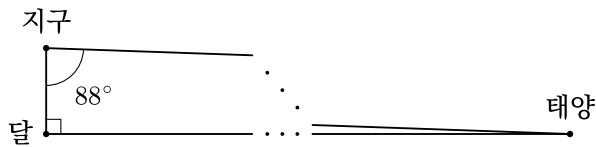


001

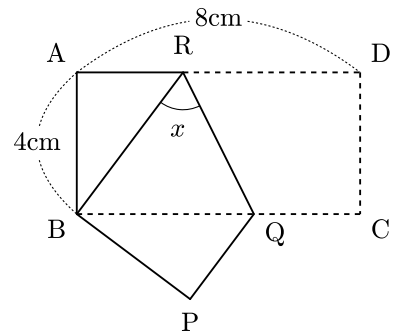
그림은 기원전 3세기경 아리스타르코스가 반달이 뜬 날 지구, 달, 태양 사이의 거리를 구하기 위해 측정한 결과이다. 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기는 88° , 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기는 90° 이고, 지구와 태양 사이의 거리는 지구와 달 사이의 거리의 k 배이다. 주어진 삼각비의 표를 이용하여 k 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524

002

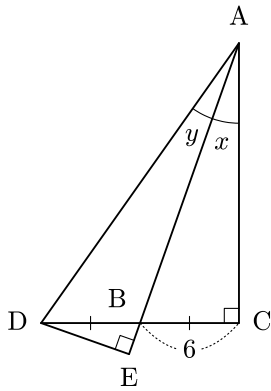
그림과 같이 $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 인 직사각형 모양의 색종이 ABCD를 두 변 AD, BC 위의 점 R, Q를 잇는 선분 RQ를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에, 점 C가 점 P에 오도록 접었다. $\angle BRQ = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

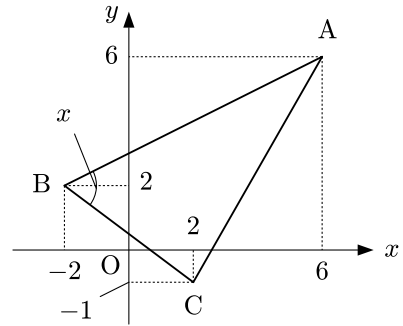
003

그림과 같이 $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, ADE에서 점 B는 선분 CD 위의 점이고, 점 E는 선분 AB의 연장선 위의 점이다. $\overline{BC} = \overline{BD} = 6$, $\angle BAC = x$, $\angle DAE = y$ 이고 $\sin x = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos y$ 의 값을 구하시오.



004

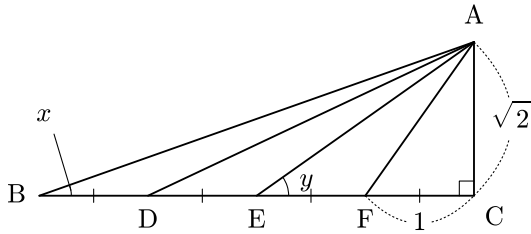
그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 6), B(-2, 2), C(2, -1)에 대하여 $\angle ABC = x$ 라 할 때, $\sin x + \cos x$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

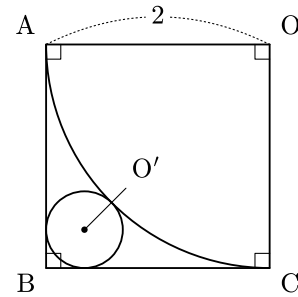
005

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AC} = \sqrt{2}$ 인
 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FC} = 1$ 이 되도록 변 BC
 위에 세 점 D, E, F를 정하였다. $\angle ABD = x$,
 $\angle AEF = y$ 라 할 때, $\tan(x + y)$ 의 값을
 구하시오.



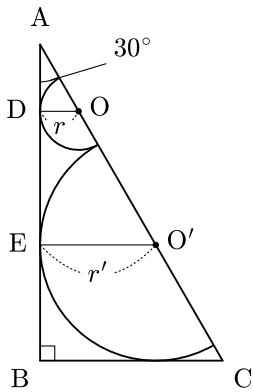
006

그림과 같이 한 변의 길이가 2인
 정사각형 OABC의 꼭짓점 O를 중심으로 하고
 선분 OA를 반지름으로 하는 사분원 AOC가
 있다. 정사각형의 두 변 AB, BC와 사분원의
 호 AC에 접하는 원 O'의 반지름의 길이를
 구하시오.



007

그림과 같이 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$ 인
 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위에 두 반원 O,
 O'의 지름이 놓여 있다. 두 반원은 모두
 변 AB에 접하면서 서로 외접하고, 반원 O'은
 변 BC에 접한다. 두 반원 O, O'의 반지름의
 길이를 각각 r , r' 이라 할 때, $\frac{r'}{r}$ 의 값을
 구하시오. (단, 두 반원 O, O'과 변 AB의
 접점은 각각 D, E이다.)



008

$0^\circ < A < B < 90^\circ$ 일 때, 이차방정식
 $2x^2 - x - 1 = 0$ 의 한 근이 $\tan B$ 의 값과 같다.
 $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} - \sqrt{(\cos A + \sin A)^2}$ 을
 간단히 한 것은?

- ① $-2\sin A$ ② $-2\cos A$ ③ 0
 ④ $2\sin A$ ⑤ $2\cos A$

009

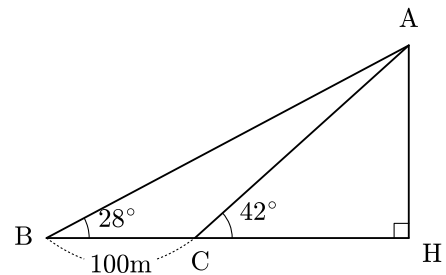
그림은 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율, 즉 도로의 기울어진 정도를 나타낸 도로 표지판이다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기는 몇 도인지 주어진 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

010

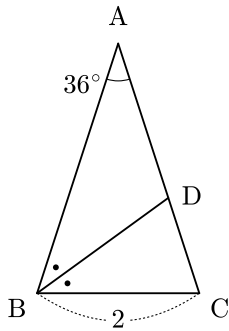
그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 28^\circ$, $\angle ACH = 42^\circ$, $\overline{BC} = 100\text{m}$ 일 때, 삼각형 ABC의 높이인 선분 AH의 길이를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

011

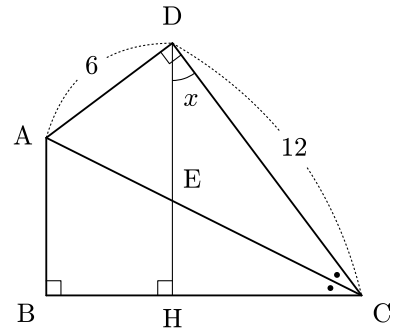
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$ 인
이등변삼각형 ABC 에서 각 B 의 이등분선이
변 AC 와 만나는 점을 D 라 하자. 다음 물음에
답하시오.



- (1) 선분 CD 의 길이를 구하시오.
- (2) $\cos 36^\circ$ 의 값을 구하시오.
- (3) $\sin 18^\circ$ 의 값을 구하시오.

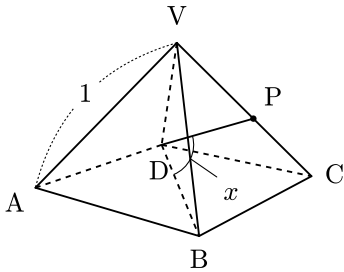
012

그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$,
 $\overline{CD} = 12$ 인 사각형 $ABCD$ 의 꼭짓점 D 에서
변 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.
선분 AC 는 각 C 의 이등분선이고 두 선분 AC ,
 DH 의 교점을 E 라 하자. $\angle CDH = x$ 라 할 때,
 $\sin x$ 의 값을 구하시오.



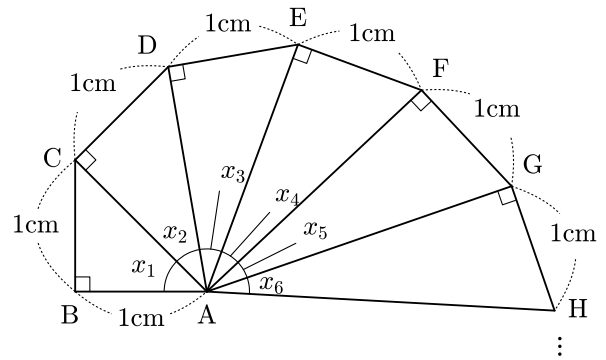
013

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인
정사각뿔 V-ABCD의 모서리 VC 위를
움직이는 점 P가 있다. $\angle PDB = x$ 라 할 때,
 $\cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.
 Mm 의 값을 구하시오.



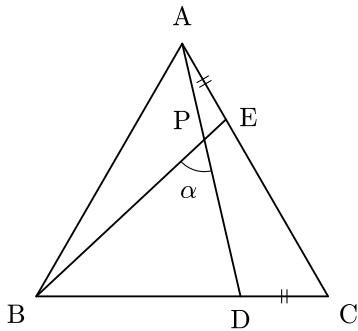
014

그림과 같이 길이가 1cm인 선분 AB에 길이가
1cm인 선분을 계속해서 수직으로 붙여
직각삼각형 ACB, ADC, AED, ...를 만든다.
 n 번째로 만든 직각삼각형에서 $\angle A = x_n$ 이라 할
때, $\sin x_{24} \times \cos x_{24}$ 의 값을 구하시오.



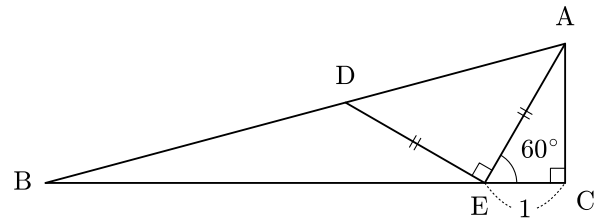
015

그림과 같이 정삼각형 ABC 의 두 변 BC , AC 위의 두 점 D , E 에 대하여 $\overline{AE} = \overline{CD}$ 이다. 두 선분 BE , AD 의 교점을 P , $\angle BPD = \alpha$ 라 할 때, $\sin \alpha$ 의 값을 구하시오.



016

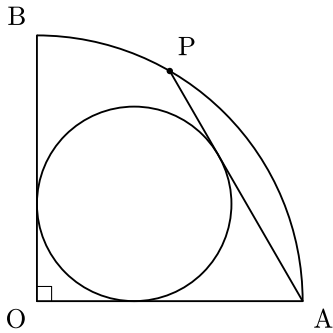
그림과 같이 삼각형 ABC 의 변 AB 위의 점 D 와 변 BC 위의 점 E 에 대하여 $\angle BCA = \angle AED = 90^\circ$, $\angle AEC = 60^\circ$ 이다. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\overline{EC} = 1$ 일 때, 선분 AB 의 길이는?



- ① $3\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- ② $4\sqrt{2} + 2\sqrt{6}$
- ③ $6\sqrt{2}$
- ④ $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$
- ⑤ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

017

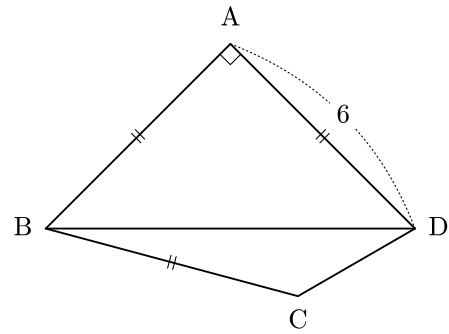
그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴 OAB의 호 AB를 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 P라 하자. 세 선분 OA, OB, AP에 모두 접하는 원의 반지름의 길이는?



- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3} - 2$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{2} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} - 1$

018

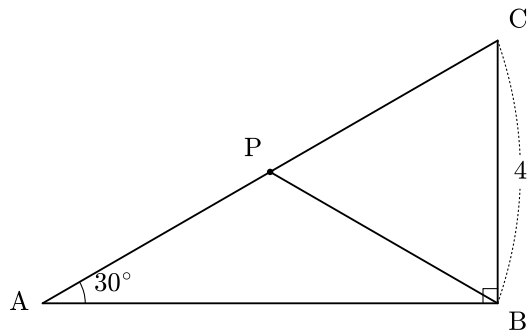
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AD} = 6$, $\angle BAD = 90^\circ$ 인 사각형 ABCD에서 $\angle CBD + \angle CDB = 45^\circ$ 일 때, 선분 CD의 길이는?



- ① $3\sqrt{2}$
 ② $3\sqrt{6}$
 ③ $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$
 ④ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{3}$

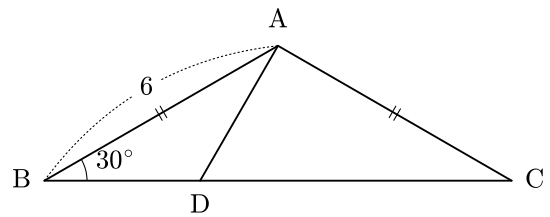
019

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle CAB = 30^\circ$,
 $\overline{BC} = 4$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위를
 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의
 최솟값을 구하시오.



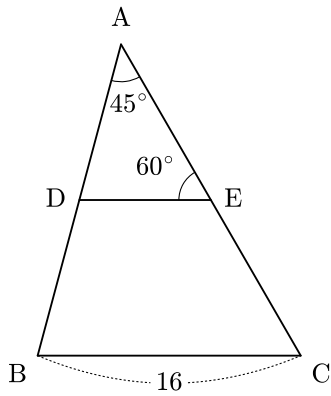
020

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$, $\angle B = 30^\circ$ 인
 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC를
 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 D라
 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



021

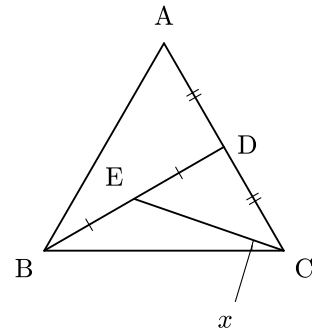
그림과 같이 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle A = 45^\circ$, $\angle AED = 60^\circ$, $\overline{BC} = 16$ 일 때, 선분 BD의 길이는?



- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

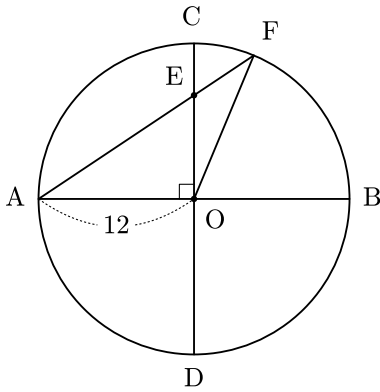
022

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



023

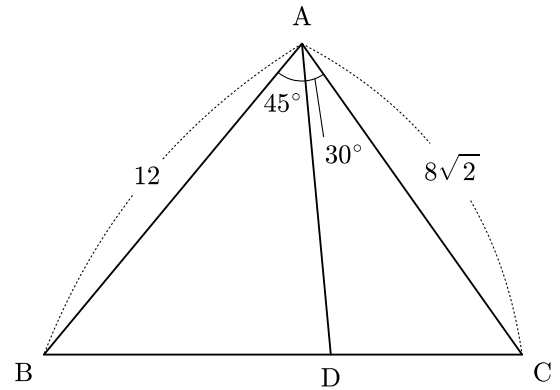
그림과 같이 반지름의 길이가 12인 원의 중심 O에서 두 지름 AB, CD가 서로 수직으로 만난다. 선분 OC 위의 점 E에 대하여 $\overline{OE}:\overline{EC}=2:1$ 이고, 반직선 AE가 원과 만나는 점을 F라 할 때, 선분 AF의 길이는?



- ① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$
 ④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

024

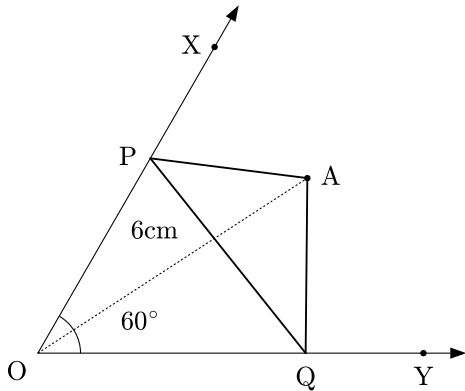
그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$, $\angle A=75^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$ 가 되도록 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$ 의 값은?



- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

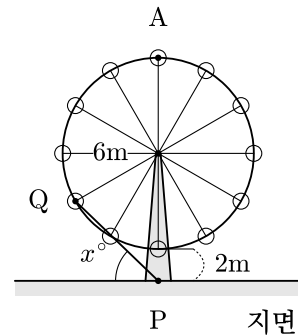
025

그림과 같이 $\angle XOY = 60^\circ$, $\overline{OA} = 6\text{cm}$ 일 때, 반직선 OX , 반직선 OY 위의 두 점 P , Q 에 대하여 삼각형 APQ 의 둘레의 길이는 $l\text{cm}$ 이상이다. l 의 값을 구하시오. (단, 점 A 는 각 XOY 의 내부에 있다.)



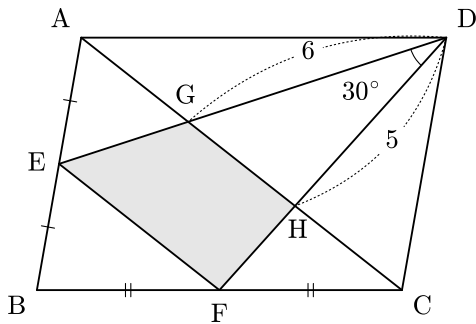
026

그림과 같이 반지름의 길이가 6m 인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 돌아가는 관람차가 있다. 이 관람차가 지면에 가장 가깝게 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2m 이고, 관람차는 12 분에 한 바퀴를 돈다. 관람차의 기둥의 아래끝 지점을 P , 관람차가 제일 높이 올라간 지점을 A , 지점 A 에 도달한 지 4 분 후의 위치를 Q 라 하자. 지점 P 에서 지점 Q 를 올려다본 각의 크기를 x° 라 할 때, $\tan x^\circ$ 의 값을 구하시오. (단, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



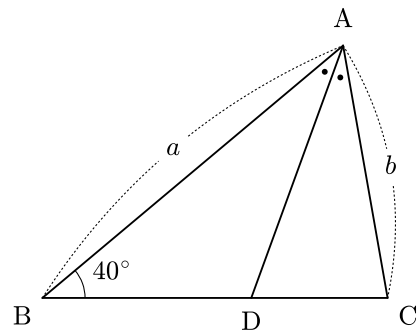
027

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 대각선 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\overline{DG} = 6$, $\overline{DH} = 5$, $\angle EDF = 30^\circ$ 일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



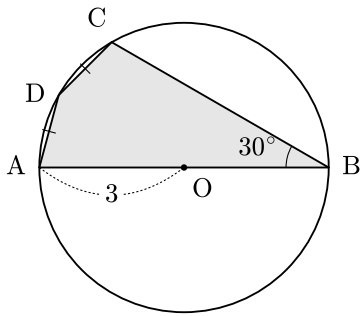
028

그림과 같이 $\angle B = 40^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD}$ 가 성립한다. $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b 를 사용하여 나타내시오.



029

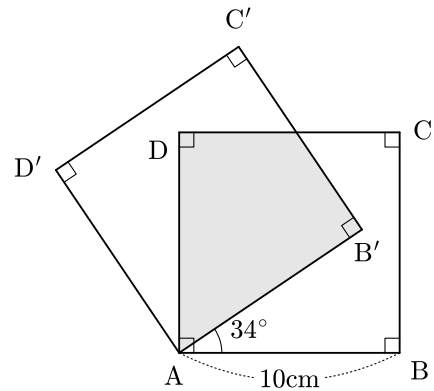
그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고
반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는
사각형 ABCD가 있다. $\angle B = 30^\circ$,
 $\overline{AD} = \overline{DC}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18 + 9\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{4}$

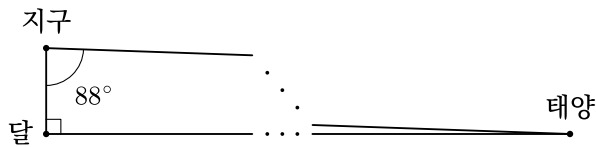
030

그림과 같이 한 변의 길이가 10cm인
정사각형 ABCD를 점 A를 중심으로 시계 반대
방향으로 34° 만큼 회전시켜
정사각형 AB'C'D'을 만들었다. 두 정사각형이
겹쳐지는 부분의 넓이를 구하시오.
(단, $\tan 28^\circ = 0.5317$ 로 계산한다.)



001

그림은 기원전 3세기경 아리스타르코스가 반달이 뜬 날 지구, 달, 태양 사이의 거리를 구하기 위해 측정한 결과이다. 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기는 88° , 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기는 90° 이고, 지구와 태양 사이의 거리는 지구와 달 사이의 거리의 k 배이다. 주어진 삼각비의 표를 이용하여 k 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.

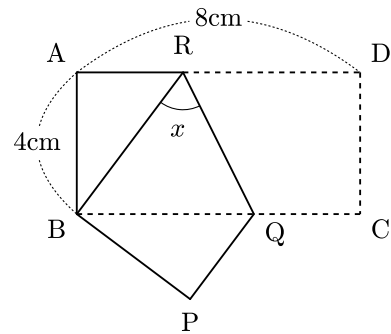


각도	sin	cos	tan
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524

정답: 29

002

그림과 같이 $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 인 직사각형 모양의 색종이 ABCD를 두 변 AD, BC 위의 점 R, Q를 잇는 선분 RQ를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에, 점 C가 점 P에 오도록 접었다. $\angle BRQ = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값은?

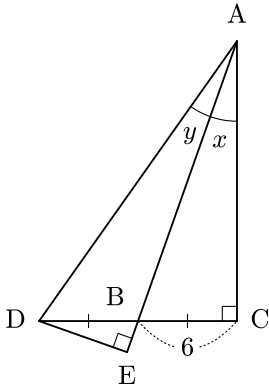


- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

정답: ④

003

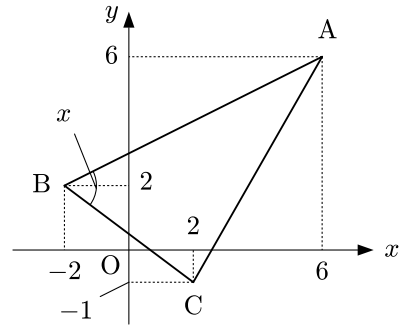
그림과 같이 $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC , ADE 에서 점 B 는 선분 CD 위의 점이고, 점 E 는 선분 AB 의 연장선 위의 점이다. $\overline{BC} = \overline{BD} = 6$, $\angle BAC = x$, $\angle DAE = y$ 이고 $\sin x = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos y$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

004

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $A(6, 6)$, $B(-2, 2)$, $C(2, -1)$ 에 대하여 $\angle ABC = x$ 라 할 때, $\sin x + \cos x$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

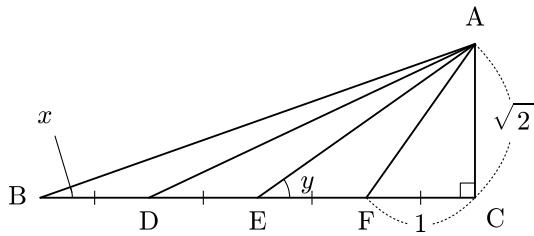


- ① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

정답: ④

005

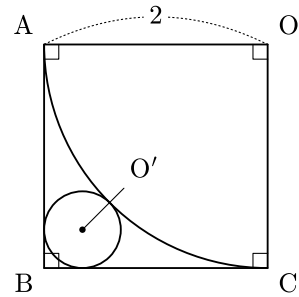
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AC} = \sqrt{2}$ 인
 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FC} = 1$ 이 되도록 변 BC
 위에 세 점 D, E, F를 정하였다. $\angle ABD = x$,
 $\angle AEF = y$ 라 할 때, $\tan(x + y)$ 의 값을
 구하시오.



정답: $\sqrt{2}$

006

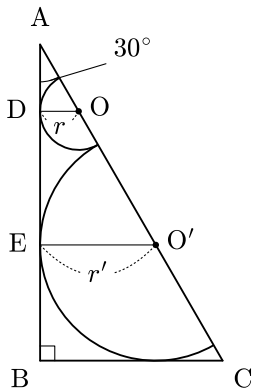
그림과 같이 한 변의 길이가 2인
 정사각형 OABC의 꼭짓점 O를 중심으로 하고
 선분 OA를 반지름으로 하는 사분원 AOC가
 있다. 정사각형의 두 변 AB, BC와 사분원의
 호 AC에 접하는 원 O'의 반지름의 길이를
 구하시오.



정답: $6 - 4\sqrt{2}$

007

그림과 같이 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위에 두 반원 O, O'의 지름이 놓여 있다. 두 반원은 모두 변 AB에 접하면서 서로 외접하고, 반원 O'은 변 BC에 접한다. 두 반원 O, O'의 반지름의 길이를 각각 r , r' 이라 할 때, $\frac{r'}{r}$ 의 값을 구하시오. (단, 두 반원 O, O'과 변 AB의 접점은 각각 D, E이다.)



정답: 3

008

$0^\circ < A < B < 90^\circ$ 일 때, 이차방정식 $2x^2 - x - 1 = 0$ 의 한 근이 $\tan B$ 의 값과 같다. $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} - \sqrt{(\cos A + \sin A)^2}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $-2\sin A$ ② $-2\cos A$ ③ 0
 ④ $2\sin A$ ⑤ $2\cos A$

정답: ①

009

그림은 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율, 즉 도로의 기울어진 정도를 나타낸 도로 표지판이다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기는 몇 도인지 주어진 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

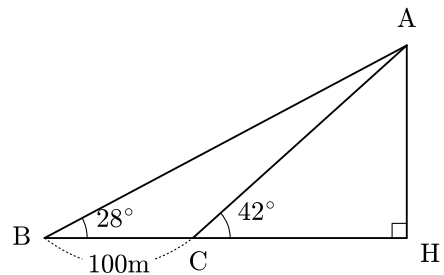


각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

정답: 6°

010

그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 28^\circ$, $\angle ACH = 42^\circ$, $\overline{BC} = 100\text{m}$ 일 때, 삼각형 ABC의 높이인 선분 AH의 길이를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.

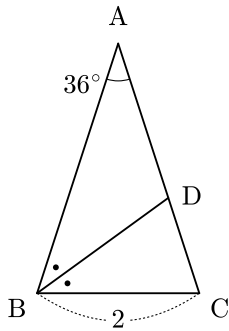


각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

정답: 130m

011

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$ 인
이등변삼각형 ABC에서 각 B의 이등분선이
변 AC와 만나는 점을 D라 하자. 다음 물음에
답하시오.

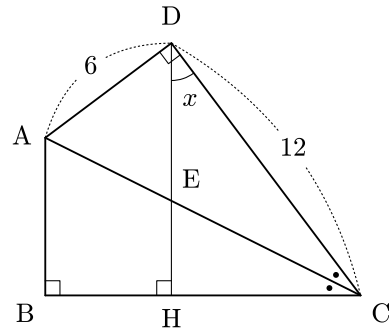


- (1) 선분 CD의 길이를 구하시오.
- (2) $\cos 36^\circ$ 의 값을 구하시오.
- (3) $\sin 18^\circ$ 의 값을 구하시오.

정답: (1) $\sqrt{5} - 1$ (2) $\frac{\sqrt{5} + 1}{4}$ (3) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$

012

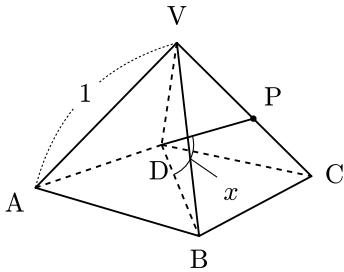
그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$,
 $\overline{CD} = 12$ 인 사각형 ABCD의 꼭짓점 D에서
변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.
선분 AC는 각 C의 이등분선이고 두 선분 AC,
DH의 교점을 E라 하자. $\angle CDH = x$ 라 할 때,
 $\sin x$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{3}{5}$

013

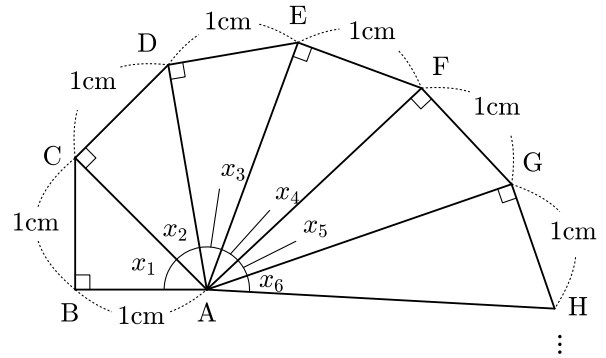
그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인
정사각뿔 V-ABCD의 모서리 VC 위를
움직이는 점 P가 있다. $\angle PDB = x$ 라 할 때,
 $\cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.
 Mm 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

014

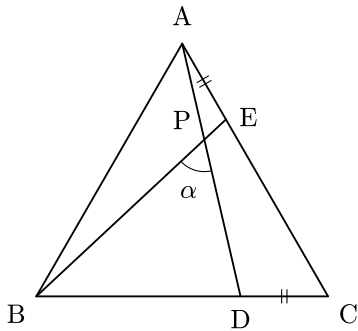
그림과 같이 길이가 1cm인 선분 AB에 길이가
1cm인 선분을 계속해서 수직으로 붙여
직각삼각형 ACB, ADC, AED, ...를 만든다.
 n 번째로 만든 직각삼각형에서 $\angle A = x_n$ 이라 할
때, $\sin x_{24} \times \cos x_{24}$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{2\sqrt{6}}{25}$

015

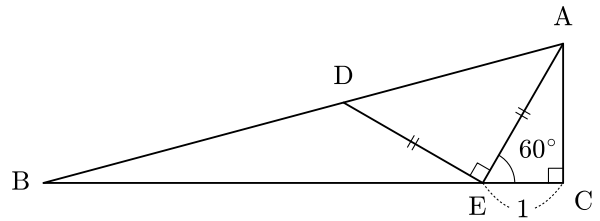
그림과 같이 정삼각형 ABC의 두 변 BC, AC 위의 두 점 D, E에 대하여 $\overline{AE} = \overline{CD}$ 이다. 두 선분 BE, AD의 교점을 P, $\angle BPD = \alpha$ 라 할 때, $\sin \alpha$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

016

그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\angle BCA = \angle AED = 90^\circ$, $\angle AEC = 60^\circ$ 이다. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\overline{EC} = 1$ 일 때, 선분 AB의 길이는?

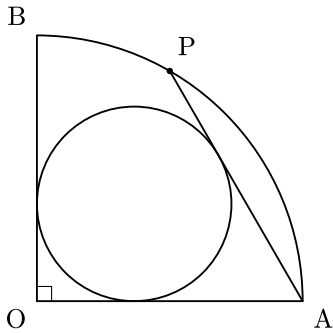


- ① $3\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- ② $4\sqrt{2} + 2\sqrt{6}$
- ③ $6\sqrt{2}$
- ④ $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$
- ⑤ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

정답: ④

017

그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴 OAB의 호 AB를 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 P라 하자. 세 선분 OA, OB, AP에 모두 접하는 원의 반지름의 길이는?

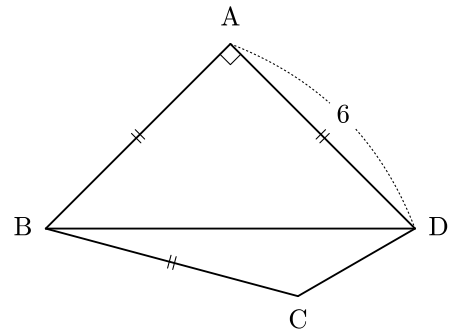


- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3} - 2$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{2} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} - 1$

정답: ②

018

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AD} = 6$, $\angle BAD = 90^\circ$ 인 사각형 ABCD에서 $\angle CBD + \angle CDB = 45^\circ$ 일 때, 선분 CD의 길이는?

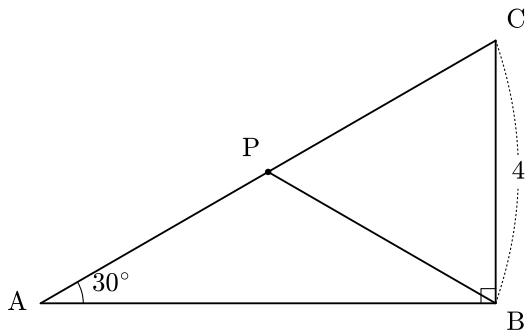


- ① $3\sqrt{2}$
 ② $3\sqrt{6}$
 ③ $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$
 ④ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{3}$

정답: ③

019

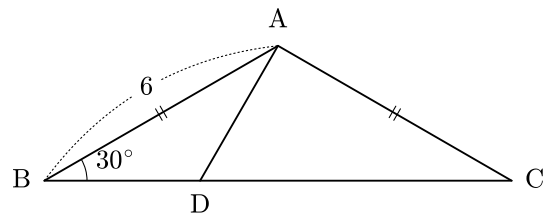
그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle CAB = 30^\circ$,
 $\overline{BC} = 4$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위를
 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의
 최솟값을 구하시오.



정답: 30

020

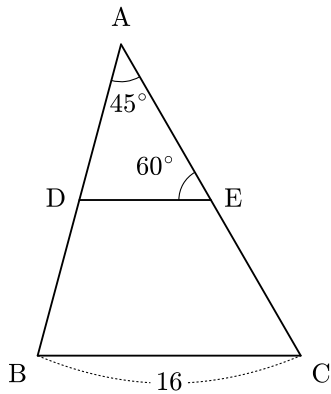
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$, $\angle B = 30^\circ$ 인
 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC를
 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 D라
 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



정답: $2\sqrt{3}$

021

그림과 같이 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle A = 45^\circ$, $\angle AED = 60^\circ$, $\overline{BC} = 16$ 일 때, 선분 BD의 길이는?

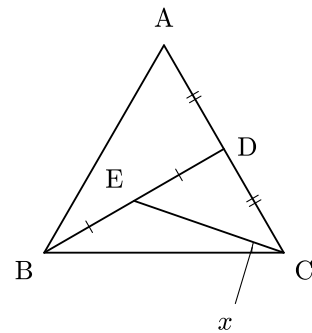


- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

정답: ④

022

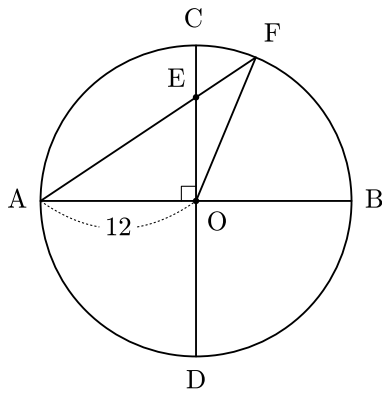
그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{21}}{14}$

023

그림과 같이 반지름의 길이가 12인 원의 중심 O에서 두 지름 AB, CD가 서로 수직으로 만난다. 선분 OC 위의 점 E에 대하여 $\overline{OE}:\overline{EC}=2:1$ 이고, 반직선 AE가 원과 만나는 점을 F라 할 때, 선분 AF의 길이는?

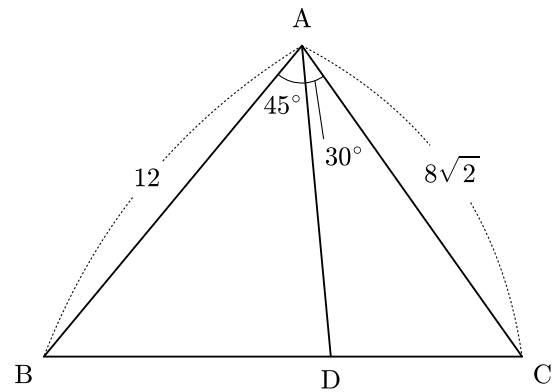


- ① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$
 ④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

정답: ⑤

024

그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$, $\angle A=75^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$ 가 되도록 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$ 의 값은?

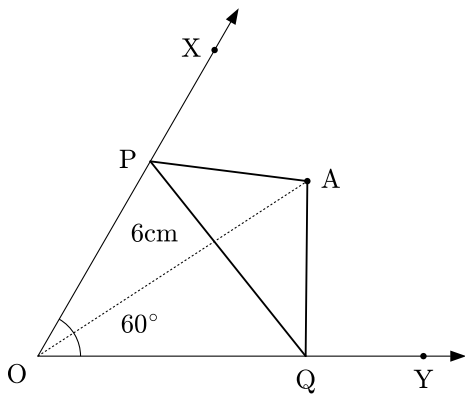


- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

정답: ④

025

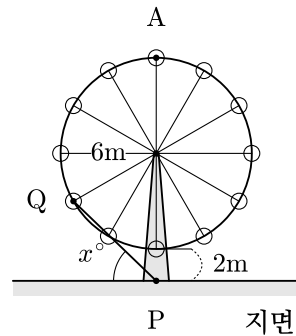
그림과 같이 $\angle XOY = 60^\circ$, $\overline{OA} = 6\text{cm}$ 일 때, 반직선 OX, 반직선 OY 위의 두 점 P, Q에 대하여 삼각형 APQ의 둘레의 길이는 $l\text{cm}$ 이상이다. l 의 값을 구하시오. (단, 점 A는 각 XOY의 내부에 있다.)



정답: $6\sqrt{3}$

026

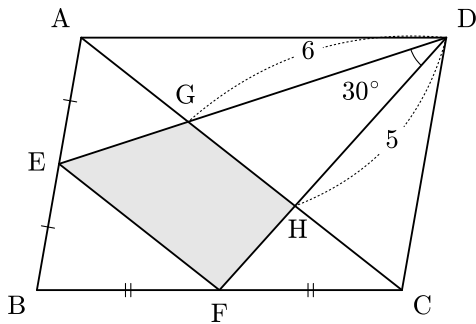
그림과 같이 반지름의 길이가 6m인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 돌아가는 관람차가 있다. 이 관람차가 지면에 가장 가깝게 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2m이고, 관람차는 12분에 한 바퀴를 돈다. 관람차의 기둥의 아래끝 지점을 P, 관람차가 제일 높이 올라간 지점을 A, 지점 A에 도달한 지 4분 후의 위치를 Q라 하자. 지점 P에서 지점 Q를 올려다본 각의 크기를 x° 라 할 때, $\tan x^\circ$ 의 값을 구하시오. (단, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

027

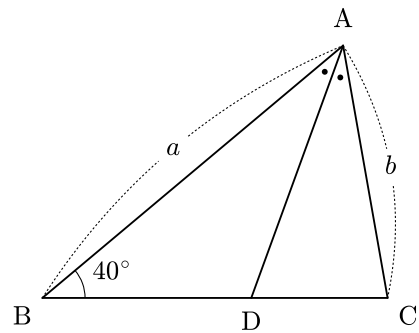
그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 대각선 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\overline{DG} = 6$, $\overline{DH} = 5$, $\angle EDF = 30^\circ$ 일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



정답: $\frac{75}{8}$

028

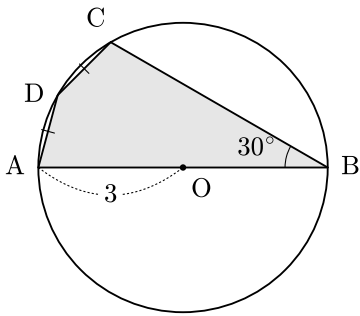
그림과 같이 $\angle B = 40^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD}$ 가 성립한다. $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b 를 사용하여 나타내시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{4}ab$

029

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고
반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는
사각형 ABCD가 있다. $\angle B = 30^\circ$,
 $\overline{AD} = \overline{DC}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

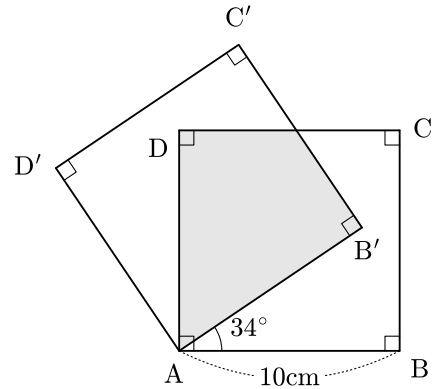


- ① $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18 + 9\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{4}$

정답: ⑤

030

그림과 같이 한 변의 길이가 10cm인
정사각형 ABCD를 점 A를 중심으로 시계 반대
방향으로 34° 만큼 회전시켜
정사각형 AB'C'D'을 만들었다. 두 정사각형이
겹쳐지는 부분의 넓이를 구하시오.
(단, $\tan 28^\circ = 0.5317$ 로 계산한다.)



정답: 53.17cm^2